

Unidade 01 | Capítulo 03



Arrays e Manipulação de Strings

Prof.: Allberson Dantas



Sumário

- Arrays;
- Manipulação de Strings.



Introdução a Arrays

Um **array** é uma estrutura de dados que armazena uma coleção indexada de elementos do mesmo tipo. Ele é útil quando precisamos trabalhar com múltiplos dados de forma organizada, sem declarar diversas variáveis.

```
public class Ex11Array {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // Array  
        // Criação de array com valores fixos  
        int[] numeros = {1, 2, 3, 4, 5};  
  
        // Acessando o primeiro elemento (índice 0)  
        System.out.println(numeros[0]); // Saída: 1  
  
        // Adicionando um elemento ao final do array:  
        // Como arrays tradicionais têm tamanho fixo, precisamos criar um novo array maior  
        int[] novoArray = new int[numeros.length + 1];  
  
        // Copiando os elementos antigos  
        for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {  
            novoArray[i] = numeros[i];  
        }  
    }  
}
```

Material de Apoio: Para rodar o código, execute o arquivo da pasta Exemplos: Ex11Array.java

Introdução a Arrays

Array:

```
// Adicionando o novo elemento (6)|
novoArray[novoArray.length - 1] = 6;

// Substituindo o array antigo
numeros = novoArray;

// Imprimindo o array atualizado
System.out.print("Saída: ");
for (int i = 0; i < numeros.length; i++) {
    System.out.print(numeros[i]);
    if (i < numeros.length - 1) {
        System.out.print(", ");
    }
}
System.out.println("]"); // Saída: [1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

Material de Apoio: Para rodar o código, execute o arquivo da pasta Exemplos: Ex11Array.java

ArrayList

Para "adicionar" um elemento em Arrays tradicionais em Java é necessário criar um novo array com tamanho maior e copiar os elementos.

Para trabalhar de forma mais dinâmica podemos utilizar **arraylist**.

ArrayList:

Arrays tradicionais em Java possuem tamanho fixo, então para "adicionar" um elemento, é necessário criar um novo array com tamanho maior e copiar os elementos.

ArrayList

Exemplo Prático com ArrayList:

```
import java.util.ArrayList;

public class Ex12ArrayList {

    public static void main(String[] args) {
        // Criação do ArrayList
        ArrayList<Integer> numeros = new ArrayList<>();

        // Adicionando elementos
        numeros.add(1);
        numeros.add(2);
        numeros.add(3);

        // Acessando elementos
        System.out.println("Primeiro número: " + numeros.get(0)); // Saída: 1
    }
}
```

Material de Apoio: Para rodar o código, execute o arquivo da pasta Exemplos: Ex12ArrayList.java

ArrayList

Exemplo Prático com ArrayList:

```
// Modificando um elemento
numeros.set(1, 5); // Substitui o número na posição 1 por 5

// Removendo um elemento
numeros.remove(0); // Remove o elemento na posição 0

// Tamanho do ArrayList
System.out.println("Tamanho: " + numeros.size());

// Exibindo todos os elementos
System.out.println("Elementos:");
for (int num : numeros) {
    System.out.println(num);
}
```

Material de Apoio: Para rodar o código, execute o arquivo da pasta Exemplos: Ex12ArrayList.java

Arrays Multidimensionais

```
public static void main(String[] args) {  
    //Arrays Multidimensionais (Matriz)  
  
    //Declaração de uma matriz (array 2D)  
    int[][] matriz = new int[2][3];  
  
    //Inicialização  
    int[][] matriz1 = {  
        {1, 2, 3},  
        {4, 5, 6}  
    };  
  
    // Acesso  
    System.out.println(matriz1[1][2]);  
  
    // Percorrendo uma Matriz  
    for (int i = 0; i < matriz1.length; i++) {  
        for (int j = 0; j < matriz1[i].length; j++) {  
            System.out.print(matriz1[i][j] + " ");  
        }  
        System.out.println();  
    }  
}
```

Material de Apoio: Para rodar o código, execute o arquivo da pasta Exemplos: Ex13ArrayMultidimensional.java

Introdução às Strings

Em Java, String é uma classe usada para representar texto. Strings são objetos imutáveis, ou seja, cada alteração gera um novo objeto.

Declaração:

```
String nome = "Maria";  
String sobrenome = new String("Silva");
```

Principais Operações com String

Concatenar Strings: Você pode juntar duas ou mais Strings usando o operador + ou o método concat().

```
String nome = "João";  
String saudacao = "Olá, " + nome; // "Olá, João"
```

Tamanho da String (length()): Retorna a quantidade de caracteres da string.

```
// Exemplo de String (length())  
String frase = "Java é divertido";  
System.out.println(frase.length()); // Saída: 16
```

Material de Apoio: Para rodar o código, execute o arquivo da pasta Exemplos: Ex14OperacoesStrings.java

Principais Operações com String

Acessar caracteres (charAt()): Retorna o caractere na posição desejada.

```
// Acessar caracteres (charAt())  
String palavra = "Computador";  
char letra = palavra.charAt(3); // Saída: 'p'
```

Transformar maiúsculas/minúsculas:

```
// Transformar maiúsculas/minúsculas  
String texto = "Java";  
System.out.println(texto.toUpperCase()); // "JAVA"  
System.out.println(texto.toLowerCase()); // "java"
```

Material de Apoio: Para rodar o código, execute o arquivo da pasta Exemplos: Ex14OperacoesStrings.java

Principais Operações com String

Buscar conteúdo (contains(), startsWith(), endsWith()):

```
String textol = "Aprendendo Java";  
System.out.println(textol.contains("Java")); // true  
System.out.println(textol.startsWith("Apr")); // true  
System.out.println(textol.endsWith("va")); // true
```

Extrair partes da String (substring()):

```
String mensagem = "Hello World!";  
String parte = mensagem.substring(6); // "World!"  
String parte2 = mensagem.substring(0, 5); // "Hello"  
System.out.println(parte);  
System.out.println(parte2);
```

Remover espaços (trim()): Remove espaços do início e fim da string.

```
String suja = " texto ";  
String limpa = suja.trim(); // "texto"  
System.out.println(limpa);
```

Material de Apoio: Para rodar o código, execute o arquivo da pasta Exemplos: Ex14OperacoesStrings.java

Principais Operações com String

Dividir String em partes (split()): Divide a string em um array com base em um separador.

```
String data = "2025-05-15";  
String[] partes = data.split("-");  
System.out.println(partes[0]);  
System.out.println(partes[1]);  
System.out.println(partes[2]);
```

Comparar Strings (equals() e equalsIgnoreCase()):

```
String a = "java";  
String b = "Java";  
  
System.out.println(a.equals(b)); // false  
System.out.println(a.equalsIgnoreCase(b)); // true
```

Material de Apoio: Para rodar o código, execute o arquivo da pasta Exemplos: Ex14OperacoesStrings.java



Lista de Exercícios e Tarefas

Material de Apoio:

Lista de Exercícios: Lista 03 - Arrays e Manipulação de Strings

Tarefas: TAREFA 03 - Arrays e Manipulação de Strings



CAPACITA iRede

INOVAÇÃO E TECNOLOGIA

RESIDÊNCIA EM TIC 20

EXECUTOR



INICIATIVA



COORDENADORA PPI



MINISTÉRIO DA
CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO



*Este projeto foi apoiado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, com recursos da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no âmbito do PPI-SOFTEX, coordenado pela Softex e publicado Residência em TIC 20, DOU 01245.002631/2023-58.

